

合成関数

2つの関数 $y=f(x)$, $z=g(y)$ において、 $f(x)$ の値域が

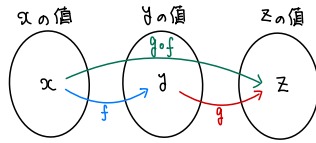
$g(y)$ の定義域に含まれているとき

$$z = g(f(x))$$

を $f(x)$ と $g(y)$ の合成関数 といふ

$$(g \circ f)(x)$$

と書くこともある。



(例) 次の関数 $f(x)$, $g(x)$ について、合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求めよ。

また、合成関数 $(g \circ f)(x)$ の値域を求めよ。

$$(1) f(x) = x^2 - 2x + 2, g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1$$

よって、 $f(x)$ の値域は

$$f(x) \geq 1$$

ここで、 $g(x)$ の定義域は $x \neq 0$ であるから、

$f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれている

よって

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \frac{1}{f(x)}$$

$$= \frac{1}{x^2 - 2x + 2}$$

ここで、 $u = (g \circ f)(x)$, $t = f(x)$ とおくと

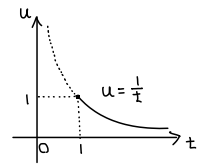
$$u = \frac{1}{t}, t \geq 1$$

であるから

$$0 < u \leq 1$$

よって、 $(g \circ f)(x)$ の値域は

$$0 < (g \circ f)(x) \leq 1$$



$$(2) f(x) = \sqrt{x-1}, g(x) = x^2$$

$f(x)$ の値域は

$$f(x) \geq 0$$

ここで、 $g(x)$ の定義域はすべての実数であるから

$f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれている

よって

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \{f(x)\}^2$$

$$= x-1 \quad (x \geq 1)$$

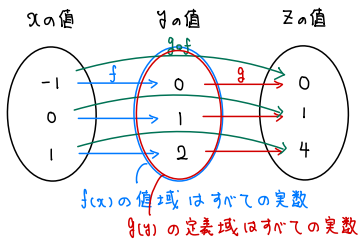
ゆえに、 $(g \circ f)(x)$ の値域は

$$(g \circ f)(x) \geq 0$$

↑ $(g \circ f)(x)$ の定義域は $f(x)$ の定義域と一致

$$f(x) = x+1, g(x) = x^2 \text{ のとき、合成関数 } (g \circ f)(x)$$

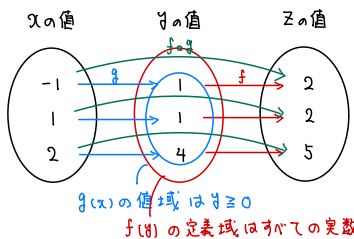
$$y = f(x), z = g(y) \text{ とすると}$$



$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1) = (x+1)^2$$

$$f(x) = x+1, g(x) = x^2 \text{ のとき、合成関数 } (f \circ g)(x)$$

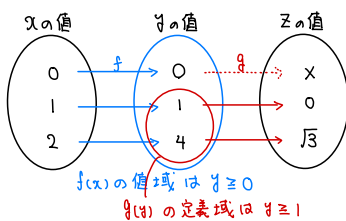
$$y = g(x), z = f(y) \text{ とすると}$$



$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 1$$

$$f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x-1} \text{ のとき、合成関数 } (g \circ f)(x)$$

$$y = f(x), z = g(y) \text{ とすると}$$



合成関数は存在しない

合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求める手順

1. $f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれていることを確認
2. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ を用いて計算する
3. $(g \circ f)(x)$ の定義域は $f(x)$ の定義域と一致